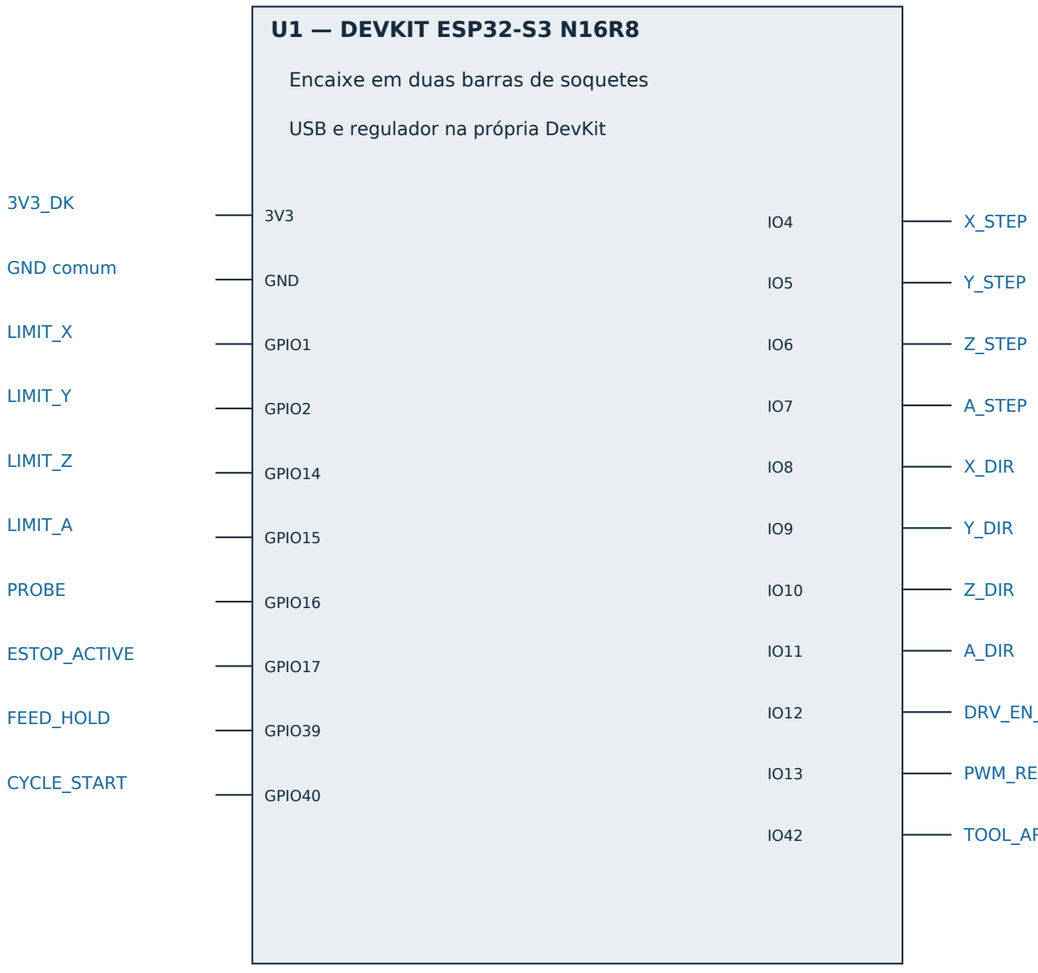
CNC_FFST S3

ESP32 encaixável e distribuição dos GPIOs

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V



Placa de desenvolvimento N16R8: 16 MB flash / 8 MB PSRAM. O anúncio não pôde ser acessado. A posição física, quantidade de pinos e distância entre fileiras precisam ser conferidas na unidade real antes do footprint.

Não usar GPIO35/36/37 (PSRAM octal), GPIO0/3/45/46 (straps), GPIO19/20 (USB nativa), GPIO43/44 (USB/serial) ou GPIO38/48 (possível RGB integrado). Sem LED endereçável usando RMT.

Conexões propostas: usar a marcação GPIO

X_STEP	**GPIO4**	saída carrier
Y_STEP	**GPIO5**	saída carrier
Z_STEP	**GPIO6**	saída carrier
A_STEP	**GPIO7**	saída carrier
X_DIR	**GPIO8**	saída carrier
Y_DIR	**GPIO9**	saída carrier
Z_DIR	**GPIO10**	saída carrier
A_DIR	**GPIO11**	saída carrier
DRV_EN_REQ_N	**GPIO12**	saída carrier
PWM_REQ	**GPIO13**	saída carrier
LIMIT_X	**GPIO1**	entrada carrier
LIMIT_Y	**GPIO2**	entrada carrier
LIMIT_Z	**GPIO14**	entrada carrier
LIMIT_A	**GPIO15**	entrada carrier
PROBE	**GPIO16**	entrada carrier
ESTOP_ACTIVE	**GPIO17**	entrada carrier
USB_D_MINUS	**GPIO19**	USB da DevKit
USB_D_PLUS	**GPIO20**	USB da DevKit
TOOL_ARM	**GPIO42**	saída carrier
FEED_HOLD	**GPIO39**	entrada carrier
CYCLE_START	**GPIO40**	entrada carrier
UART_TX	**GPIO43**	USB da DevKit
UART_RX	**GPIO44**	USB da DevKit

STEP/DIR/ENABLE continuam diretos. Os quatro STEP usam os quatro canais RMT TX internos. TOOL_ARM foi movido para GPIO42 para evitar o RGB de algumas variantes. Não é um ENABLE separado dos drivers.

Só conectar aos pinos que tiverem essas marcações na placa real. Não confundir número GPIO com posição do conector. Firmware 0.1.3 compilado; mapa elétrico R2 preservado. Validação física pendente.

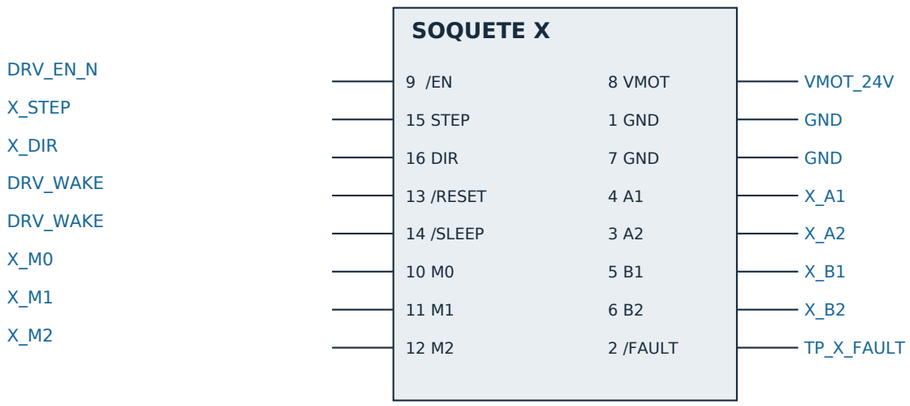
CNC_FFST S3

Soquetes dos quatro módulos DRV8825

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V

A1 — DRV8825 encaixável • eixo X



STEP/DIR: série 33 Ω opcional + pull-down 100k no lado do módulo.

VMOT: 100 µF / 50 V + 100 nF locais. Saída motor: A1/A2/B1/B2.

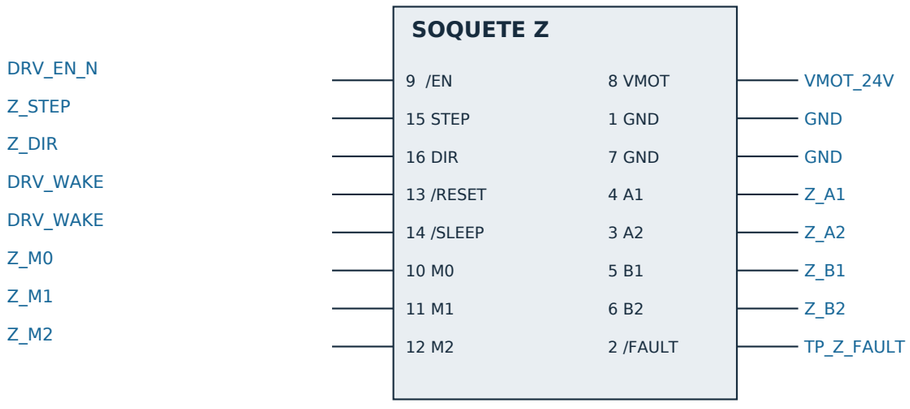
A2 — DRV8825 encaixável • eixo Y



STEP/DIR: série 33 Ω opcional + pull-down 100k no lado do módulo.

VMOT: 100 µF / 50 V + 100 nF locais. Saída motor: A1/A2/B1/B2.

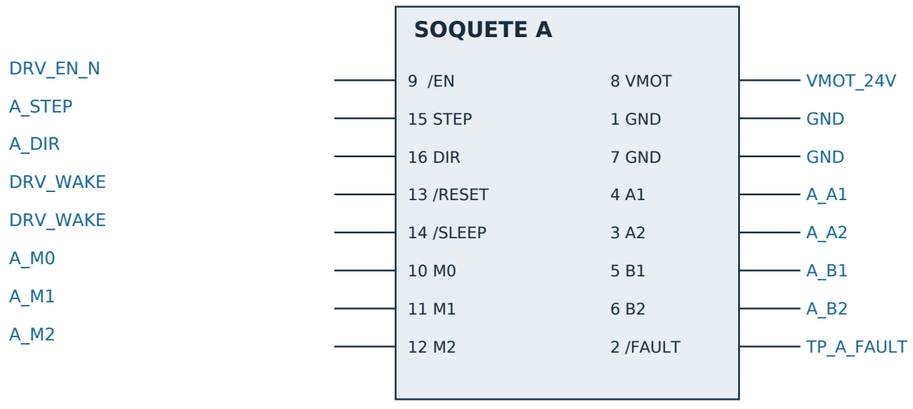
A3 — DRV8825 encaixável • eixo Z



STEP/DIR: série 33 Ω opcional + pull-down 100k no lado do módulo.

VMOT: 100 µF / 50 V + 100 nF locais. Saída motor: A1/A2/B1/B2.

A4 — DRV8825 encaixável • eixo A



STEP/DIR: série 33 Ω opcional + pull-down 100k no lado do módulo.

VMOT: 100 µF / 50 V + 100 nF locais. Saída motor: A1/A2/B1/B2.

Microstep por eixo: três jumpers ligam M0/M1/M2 a 3V3; pull-down 100k para cada entrada. Tabela DRV8825: 000=1; 100=1/2; 010=1/4; 110=1/8; 001=1/16; 101/011/111=1/32 (ordem M0,M1,M2).

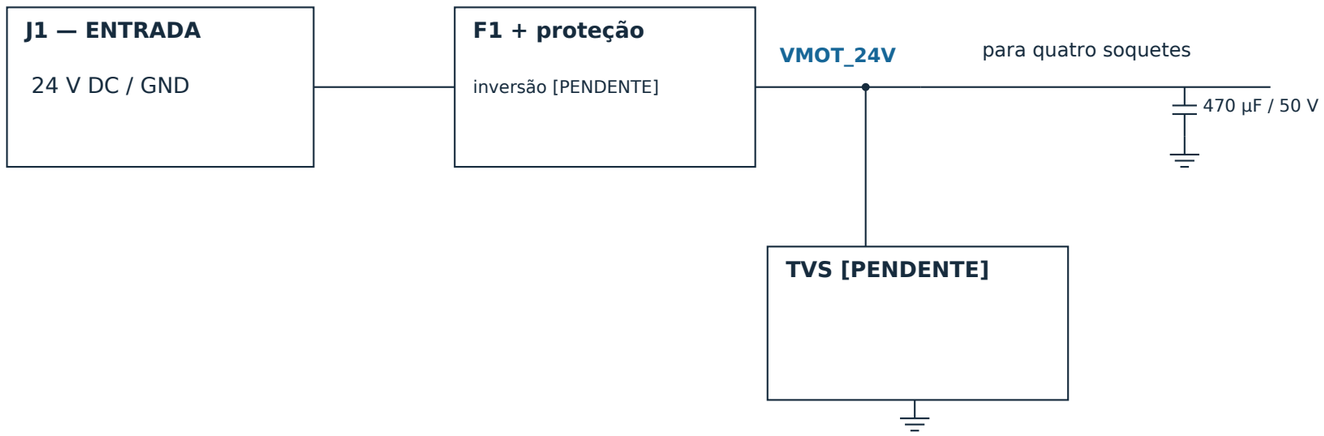
A numeração é a convenção do símbolo KiCad Pololu_Breakout_DRV8825, não uma vista física de inserção. Confirmar o módulo real, orientação de VMOT/GND e espaçamento dos soquetes antes do layout. /FAULT fica separado em TP por eixo.

CNC_FFST S3

Placa-base: 24 V nos drivers, USB na ESP32

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V



Usar os conectores USB da própria DevKit

Sem USB, CH340 ou CP2102 adicional na placa-base.

USB nativa: reservar GPIO19 e GPIO20.

USB/serial integrado: reservar GPIO43 e GPIO44.

Escolher a porta de comunicação de acordo com o firmware.

Duas USBs: não assumir que os circuitos de alimentação sejam iguais entre clones; conferir a placa real.

U1 — DEVKIT ENCAIXADA

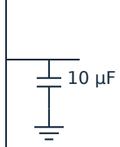
USB da DevKit → regulador integrado → 3V3_DK.

3V3_DK alimenta somente a lógica da placa-base.

GND da DevKit ligado ao GND da alimentação dos drivers.

Nenhuma conexão entre 24 V e 5V/VBUS/3V3 da DevKit.

3V3 = 3V3_DK: mesma rede, originada na DevKit. 100 nF por CI.



Alimentação dos primeiros testes

ESP32: alimentada pela sua própria USB.

Motores: fonte de 24 V separada, com proteção.

GND comum, com retornos de potência separados da lógica.

R4: buck 24 V → 5V_LOGIC separado, ver folha 9.

U_SUP + buffer de DRV_WAKE [PENDENTE]

Monitorar 3V3_DK; /RESET e /SLEEP dos módulos altos só com lógica válida.

Não alterar o circuito EN/RESET existente na DevKit nesta proposta.

BOOT / RESET / manutenção

Aproveitar os botões e a USB da DevKit.

Não ligar outro TX externo aos pinos ocupados pelo USB/serial.

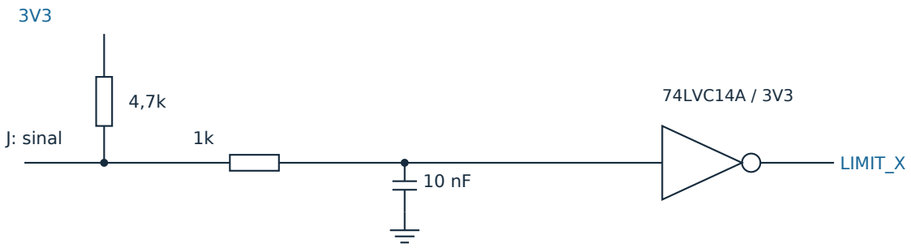
Deixar acesso físico aos conectores e botões após o encaixe.

Fusível, proteção de inversão, TVS e supervisor ainda dependem de seleção/cálculo. Manter VMOT abaixo de 45 V, incluindo transientes e margem. A placa-base não deve alimentar a USB do computador. Operação futura sem cabo USB exigirá outra revisão de alimentação, após conferir o circuito da DevKit.

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

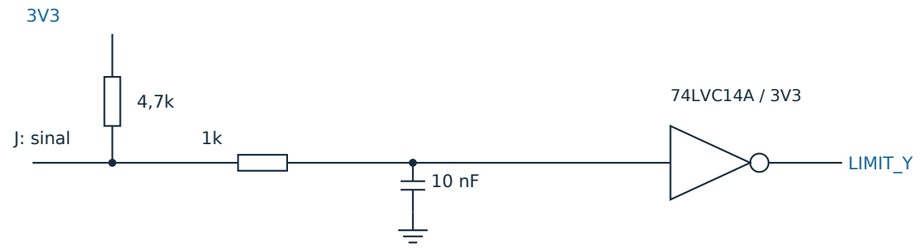
22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V

LIMIT_X → GPIO1



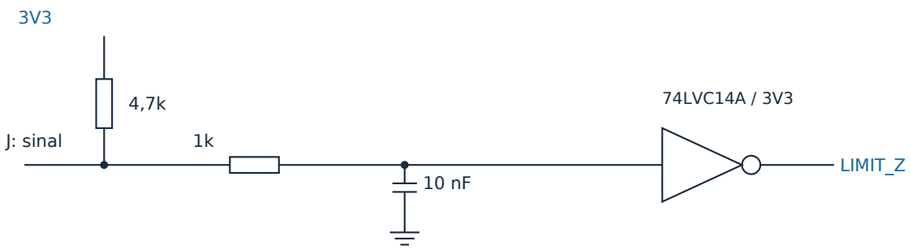
J: retorno GND; contato NC. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

LIMIT_Y → GPIO2



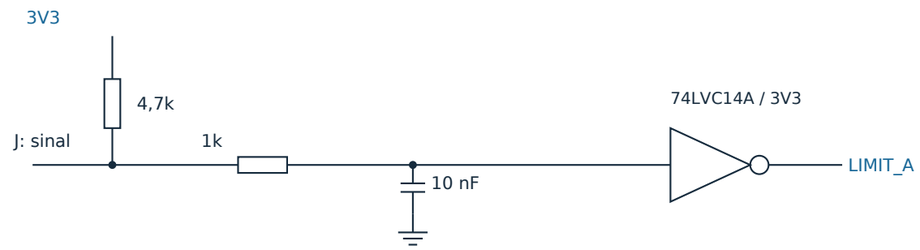
J: retorno GND; contato NC. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

LIMIT_Z → GPIO14



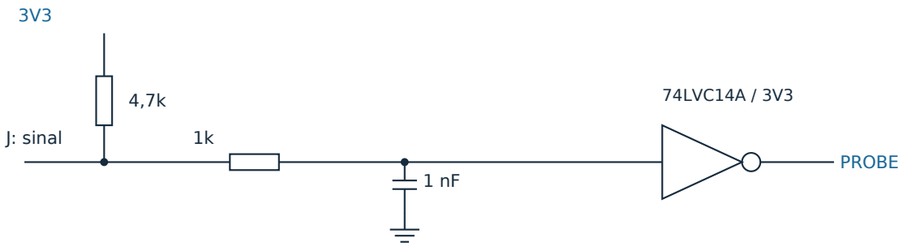
J: retorno GND; contato NC. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

LIMIT_A → GPIO15



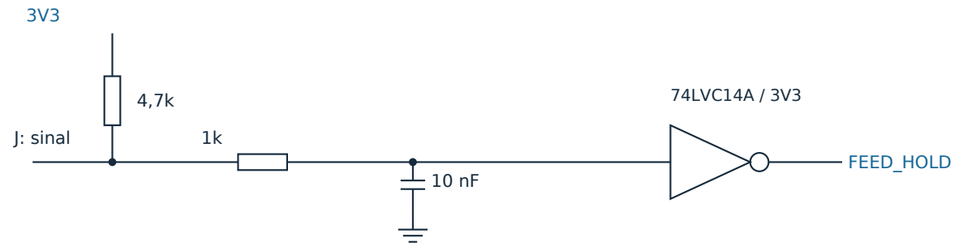
J: retorno GND; contato NC. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

PROBE → GPIO16



J: retorno GND; contato NO. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

FEED_HOLD → GPIO39



J: retorno GND; contato NO. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

CYCLE_START → GPIO40 usa o mesmo circuito de FEED_HOLD, com contato NO. Limites NC: cabo rompido deve gerar limite. Polaridades e pulls internos: folha 7. Circuito completo de CYCLE_START: folha 6.

Reservar proteção ESD na entrada dos conectores; MPN a selecionar. A sonda é contato elétrico com GND: validar a referência elétrica da ferramenta/PCB antes da ligação. Histerese e filtro não substituem ensaios de ruído e repetibilidade.

CNC_FFST S3

ENABLE comum, emergência e seleção de ferramenta

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V

J_ESTOP — contato auxiliar NC

Contato NC entre ESTOP_LOOP e GND; pull-up 4,7k a 3V3.

Série 1k + 10 nF → inversor Schmitt → SAFETY_OK.

Outro inversor → ESTOP_ACTIVE (GPIO17).

Normal: SAFETY_OK=1; acionado/cabo rompido: SAFETY_OK=0.

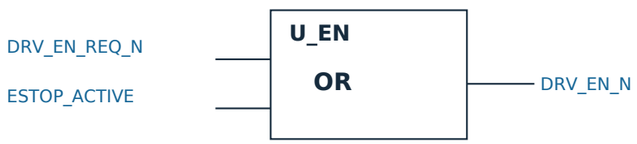
Seleção e emergência: circuito de potência externo

A chave seleciona a alimentação: laser OU spindle.

A emergência interrompe a energia das ferramentas.

Não há chave seletora no caminho do sinal PWM.

Tensões, contatos e proteções dependem das cargas reais.





GPIO12: pull-up 10k → 3V3. DRV_EN_N → /EN dos quatro módulos.

DRV_EN_N = 1: todos desabilitados. = 0: todos habilitados.

DRV_WAKE baixo mantém os módulos em reset/sleep se a lógica não estiver válida.

GPIO13 e GPIO42 com pull-down 100k.



PWM_OUT = PWM_REQ AND TOOL_ARM AND SAFETY_OK.

Portas lógicas em 3V3; 100 nF por CI. Estado inativo do PWM: baixo.

PWM comum: conversão para 5 V na folha 8



PWM_OUT=3V3 → conversor → PWM_5V compartilhado.

Chave externa atua somente na alimentação das ferramentas.

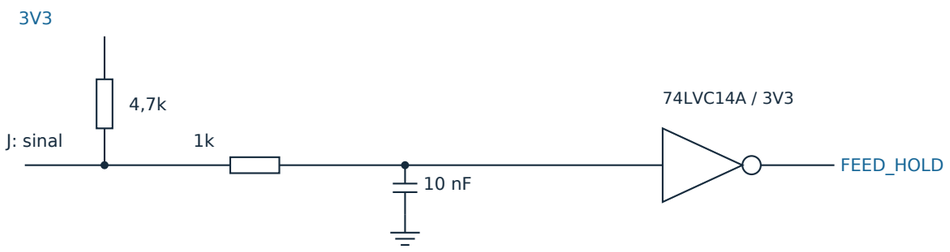
PWM_5V controla TTL do laser e MOSFET do spindle (folhas 8/9). A chave comuta alimentação; laser recebe +24V_LASER. Trocar com M5/S0 e movimento parado. A posição da chave não é lida pelo firmware. Validar se a entrada PWM do módulo desligado permite sinal sem causar retroalimentação; condicionamento ainda pendente.

Lógica funcional proposta, sem certificação de segurança. Autenticação implementada; UART/USB 0.1.3 compilados. Perfil protegido opcional 0.2.3 exige chaves do proprietário e teste físico. O bloqueio físico de energia não depende de o ESP32 executar o firmware.

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V

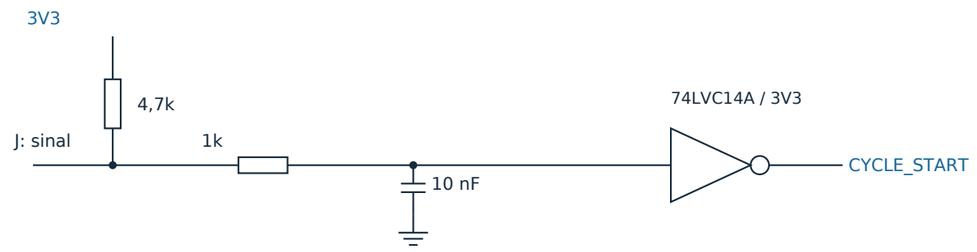
FEED_HOLD → GPIO39



J: retorno GND; contato NO. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

PAUSAR: contato normalmente aberto (NO) entre J:sinal e GND. Solto: J=3,3 V e GPIO39=0. Pressionado: J=0 V e GPIO39=1. O inversor 74LVC14A muda a polaridade; pull-up externo de 4,7k está no lado do contato.

CYCLE_START → GPIO40



J: retorno GND; contato NO. Sem 5 V ou 24 V nesta entrada.

RETOMAR: contato normalmente aberto (NO) entre J:sinal e GND. Solto: J=3,3 V e GPIO40=0. Pressionado: J=0 V e GPIO40=1. Repetir filtro, inversor e desacoplamento; não unir GPIO39 e GPIO40.

Pausas do firmware e conferência no Python são diferentes

Feed Hold pausa o movimento pelo grblHAL; Cycle Start retoma quando permitido pelo estado da controladora. Na Pausa para Conferência de Posicionamento e Ajuste Fino gerenciada pelo Python, o botão físico não substitui Retornar na interface. Fechar a caixa não continua o arquivo.

Ligação e limites elétricos

Circuitos em 3,3 V, GND comum e 100 nF de desacoplamento por CI. Nunca aplicar 5 V ou 24 V ao GPIO. Não ligar o contato direto ao GPIO presumindo acionamento em zero: este BIN espera o condicionamento com inversores. Pull-ups internos não substituem resistores externos, filtros ou emergência física.

Entradas: polaridade e pulls internos do firmware

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V

Referência: CNC_FFST-S3 UART/USB 0.1.3, mapa Carrier R2 (documentação R4), fonte e190011. Valores padrão do BIN, antes de alterações salvas no GRBL. 0 = nível baixo/GND; 1 = nível alto/3,3 V. A coluna GPIO se refere à saída do condicionador, não ao contato no conector.

Entrada	GPIO	Inativo	Ativo	Pull-up interno	Pull-down	Contato J	Acionamento no J
Limite X	1	1	0	SIM	NÃO	NC	Abre / cabo rompe
Limite Y	2	1	0	SIM	NÃO	NC	Abre / cabo rompe
Limite Z	14	1	0	SIM	NÃO	NC	Abre / cabo rompe
Limite A	15	1	0	SIM	NÃO	NC	Abre / cabo rompe
Sonda	16	0	1	SIM	NÃO	NO	Fecha para GND
Emergência	17	0	1	SIM	NÃO	NC	Abre / cabo rompe
Pausar	39	0	1	SIM	NÃO	NO	Fecha para GND
Retomar	40	0	1	SIM	NÃO	NO	Fecha para GND

TODAS as oito entradas acima têm pull-up interno habilitado e pull-down interno desabilitado no padrão do programa. Pull-up não define a polaridade ativa: sonda, emergência e botões são ativos em 1 mesmo tendo pull-up. Sem o condicionador, deixar esses GPIOs abertos pode indicar entrada acionada.

Resistores EXTERNOS do esquema: 4,7k a 3V3 no lado dos contatos; filtros série 1k + capacitor e inversor 74LVC14A. Limites/sonda/botões usam um inversor; a emergência usa dois até GPIO17. Esses resistores não são os pulls internos configurados pelo software.

Configuração padrão: $5=15 (inversão de limites XYZA), $6=0 (sonda), $14=0 (controles); $17=0, $18=0 e $19=0 mantêm os pull-ups de controles, limites e sonda. São valores de referência, NÃO instruções para sobrescrever a configuração da máquina. Leia $$ para conferir os valores atuais.

Fontes verificadas: boards/my_machine_map.h, platformio.ini, grbl/config.h, grbl/ioports.c e driver.c (gpio_config para ESP32-S3). O PDF não lê a flash da sua placa. Alterações persistentes de inversão/pulls mudam o comportamento; valide entradas com ferramentas sem potência antes de mover.

GPIO18 (fault), GPIO21 e GPIO41 (porta de segurança) são reservas SEM função de entrada mapeada neste BIN; não há pull/polaridade funcional garantidos para essas reservas. USB19/20, UART43/44, PSRAM e boot não são entradas de comando disponíveis. Emergência física deve cortar energia independentemente do software.

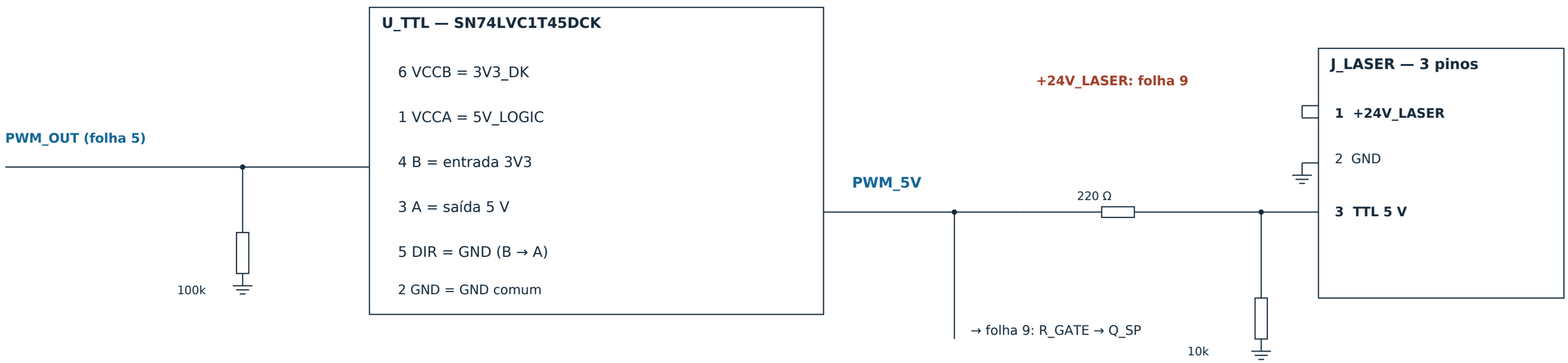
CNC_FFST S3

TTL 5 V: conversor e conector do laser 24 V

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V

Topologia inspirada na MKS DLC32 V2.1_003, folha MOSFET (7/9). Aqui o sinal já passa por TOOL_ARM e SAFETY_OK antes da conversão. O positivo do laser é 24 V comutado pela seleção/emergência, não 5 V. Pinagem dos conectores abaixo é a proposta CNC_FFST, não a ordem de qualquer laser comercial.



Alimentação U_TTL: 100 nF + 1 µF entre VCCA e GND; outros 100 nF + 1 µF entre VCCB e GND, próximos ao CI. Usar o encapsulamento DCK e conferir o datasheet antes do layout. DIR aterrado seleciona B → A: 3,3 V para 5 V, sem inversão.

Baixo = laser desligado; alto/PWM 5 V = comando ativo, se esse for o padrão do módulo. O resistor série limita correntes de falha, mas NÃO garante ausência de alimentação parasita com o laser sem 24 V. Conferir a entrada TTL do laser real antes de ligar.

O que muda e o que permanece

GPIO13 continua PWM 3,3 V e GPIO42 continua TOOL_ARM: não há mudança de pinagem ou BIN. Só a etapa externa passa a gerar 5 V. R39/pull-down equivalente mantém B baixo sem comando; 10k mantém TTL baixo se a saída ficar em alta impedância. Não ligar PWM_5V, +24V_LASER ou 5V_LOGIC a um GPIO. GND do laser deve ser GND fixo, nunca o dreno chaveado do spindle.

CNC_FFST S3

Spindle MOSFET e seleção de potência 24 V

R4 — PROPOSTA PARA REVISÃO | NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

22/10/2026 • Placa-base para DevKit ESP32-S3 N16R8 dual USB • X/Y/Z/A • DRV8825 • 24 V

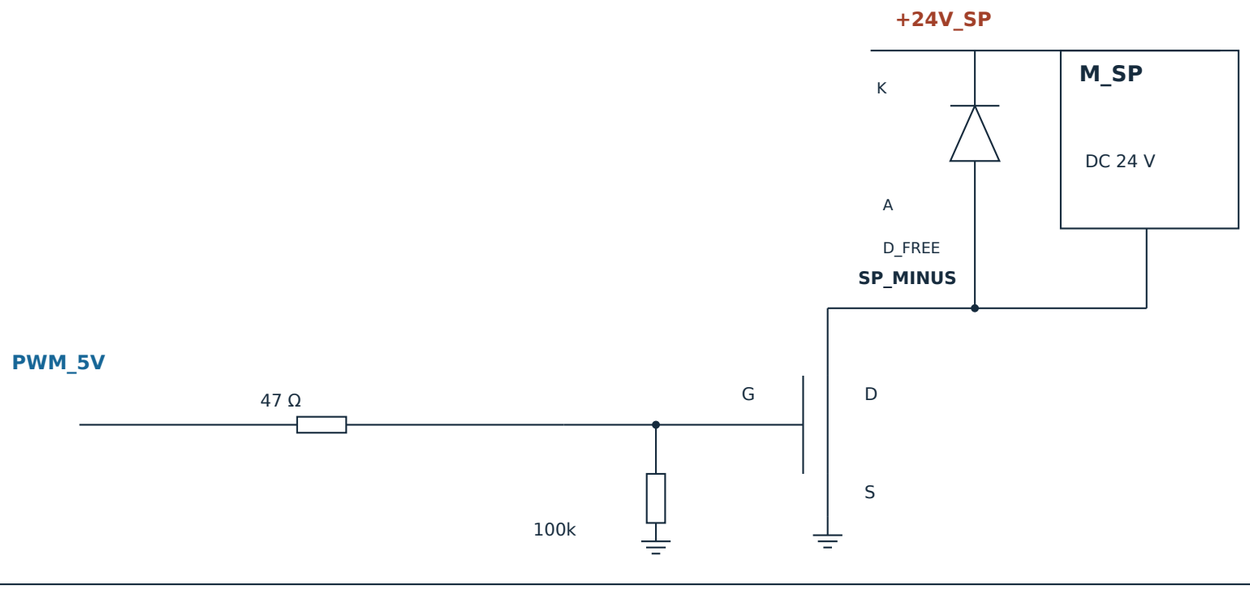
Alimentação positiva: seleção independente do PWM

24V_TOOL → F_TOOL → K_ESTOP (contato de potência) → chave LASER / 0 / SPINDLE

Saída LASER → F_LASER → +24V_LASER (J_LASER pino 1).

Saída SPINDLE → F_SP → +24V_SP (J_SP pino 1). GND da fonte permanece comum.

Q_SP — MOSFET N, chaveamento no negativo



J_SP — 2 pinos

1 = +24V_SP selecionado

2 = SP_MINUS (dreno de Q_SP)

Motor entre 1 e 2; pino 2 NÃO é GND fixo.

Q_SP: selecionar MOSFET com RDS(on) especificado a VGS=4,5 V e VDS de pelo menos 60 V, com margem para transientes. Corrente, Qg, dissipador, fusível, TVS e D_FREE dependem do spindle real. D_FREE: cátodo no positivo; ânodo no dreno. Validar driver de gate se a carga de gate/frequência exigir.

U_5V — conversor buck separado para a lógica TTL

24 V protegido → buck 24/5 V → 5V_LOGIC → VCCA de U_TTL. Selecionar módulo/CI para a faixa real da fonte e transientes (entrada nominal máxima ≥36 V, conforme dimensionamento). Incluir desacoplamento conforme datasheet. 5V_LOGIC NÃO se conecta ao VBUS/5V da DevKit: a ESP32 segue alimentada pela própria USB. Retornos de motor e laser separados do retorno lógico até a fonte.

Potência ainda não dimensionada: sem corrente/tipo do spindle, este estágio NÃO está liberado para fabricação. É para motor DC com escovas, não saída de VFD ou motor AC. Chave deve abrir antes de fechar; emergência atua fisicamente em K_ESTOP. Trocar somente parado com M5/S0.